Prof. Luis Claudio Gambôa Lopes –lcgamboa@cefetmg.br 14 / 11 / 2024

---

**1° Avaliação 25 pontos**

O objetivo dessa atividade é desenvolver um semáforo de três cores utilizando o simulador PICSimLab com a placa Arduino uno e a biblioteca Arduino_FreeRTOS_Library.

Crie um projeto novo:

- Name: avaliacao_01
- Board: Arduino Uno
- Framework: Arduino

Adicione o arquivo platformio.ini disponível no curso do moodle.

a)(3,0 pontos) Crie um timer com a função xTimerCreate e utilize sua função de *callback* para decremente uma variável global chamada **tempo** a cada segundo.

b)(3,0 pontos) Adicione uma tarefa vTaskSemaforo (Task):

1. Declare a variável global do handle **static TaskHandle_t task_handle = NULL;** e a passe como parâmetro da função xTaskCreate.
2. No setup(), suspenda a execução da tarefa logo apos a criação dela com a função **vTaskSuspend(task_handle);**
3. Escreva o esqueleto do código da tarefa **void vTaskSemaforo(void *pvParameters)**.
4. Adicione uma linha dentro do laço principal da tarefa para imprimir o valor da váriavel global **tempo** pela serial.
5. Logo após a impressão da serial, suspenda a tarefa com a função **vTaskSuspend(NULL);**
6. Na função de callback do timer, adicione a função **vTaskResume(task_handle);** logo após decrementar a variável tempo.

c)(3,0 pontos) Antes da tarefa vTaskSemaforo defina as cores/pinos e o estado do semáforo como:

```
#define S_VERMELHO 5
#define S_AMARELO 6
#define S_VERDE 7
static char estado = S_VERMELHO;
```

E no início da tarefa **vTaskSemaforo** configure os pinos como saída e coloque seus valores em zero.
Inicialize o valor da variável **tempo** para 10.

d) (6,0 pontos)Dentro do *while* da tarefa **vTaskSemaforo**, faça a lógica para trocar os estados do sinal.
O sinal Vermelho e Verde devem ficar ligados 10 segundos e o Amarelo 2 segundos.
A ordem de acionamento é sempre Vermelho, Verde, Amarelo, Vermelho ….
A cada transição de estado (quado a variável tempo for igual a 0) recarregue o valor da variável **tempo** , troque o valor da variável **estado** para o próximo estado e atualize os valores das saídas.

e)(3,0 pontos) Na janela spareparts do PICSimLab adicione uma parte LEDs (Output LEDs) com 3 LEDs ligados nos pinos 5, 6 e 7 das cores vermelho, amarelo e verde respectivamente.

f) (4,0 pontos) Adicione uma nova tarefa vTaskPedestre para controlar o temporizador.
1. Na inicialização da tarefa configure os pino 2 como entrada.
2. Adicione no PICSimLab um botão de pressão (**Input->Push Buttons**) ligado no pino 2.
3. A varredura do botão deve ser feita dentro do while a cada 100ms (vTaskDelay);
4. O botão de pedestre só deve fazer efeito quando o sinal estiver verde e o tempo for maior que 3 segundos. Quando pressionado o botão deve colocar a contagem do sinal verde em 3 segundos. O botão só pode ser pressionado uma vez e não deve travar a variável tempo.

g) (3,0 pontos) Adicione um LCD no PICSimLab usando o menu **Output->LCD Hd44780 I2C**; Nas propriedades do PCF8574 configure os pinos A0, A1 e A2 para ficarem ligados ao GND.
Ligue o SCL ao A5 e o SDA ao A4. Adicione o código para imprimir a mesma contagem de segundos da serial no LCD utilizando a biblioteca duinowitchery/hd44780 .

Para enviar, salve o workspace do PICSimLab dentro da pasta do projeto do platformio, compacte a pasta do projeto e renomeio o arquivo para nome_do_aluno.zip.
Caso seja enviado fora do formato haverá penalização na pontuação.
Envio pelo moodle (https://ava.cefetmg.br/course/view.php?id=1159) até data e hora estipulados.
Será considerado plágio qualquer arquivo com mais de 60% de cópia exata.
Como se tratam de programas, programas com variáveis com mesmo nome ou com mesma estrutura e identação detectados pelas ferramentas de detecção de plágio serão considerados cópias e ficaram com nota nula.